

Proyecto Integrador No. 4

Detector Inteligente de Nivel de Agua

1. Introducción

El trabajo relacionado al monitoreo del nivel del agua es una tarea muy importante hoy en día, ya que sirve para actividades domésticas, agrícolas y industriales, debido a que esto permite controlar el almacenamiento del líquido, proteger equipos caros como pueden ser bombas hidráulicas y evitar el desbordamiento del agua en zonas peligrosas. El simple hecho de contar con un sistema de detección bastante confiable ayuda a la optimización del uso del agua y apoya a reducir los riesgos por falta o exceso de recursos.

Mediante este proyecto se desarrollará un mini detector inteligente del nivel del agua, el cual estará basado principalmente en la electrónica analógica, este sistema utilizará sensores que detectarán el nivel, diodos, un buzzer el cual indicará el estado del depósito utilizando señales virtuales y sonoras, el diseño con el que se cuenta se tiene contemplado tres niveles de detección: alta, media y baja, al momento en el que el agua alcance el nivel máximo se dará una alerta dirigida directamente al usuario.

2. Situación problema

Según investigaciones recalcan que en muchos hogares, industrias y sistemas de almacenamiento de agua no se cuenta con un mecanismo que permita conocer el nivel del líquido en tiempo real y de una alerta en caso de que este nivel alcance valores peligrosos o los cuales puedan representar algún riesgo. Esto puede provocar desperdicio de agua por desbordamiento, daños en bombas por funcionamiento en seco o incluso grandes dificultades para que se pueda mantener un suministro adecuado.

La propuesta que se tiene para lograr solucionar este problema, es contar con el diseño de un detector inteligente de nivel de agua que supervise continuamente el depósito y proporcione información real y visual mediante LEDs, enviando una alerta sonora cuando el nivel alcance un punto crítico.

3. Objetivo general

Diseñar, analizar y realizar una documentación profesional de un detector inteligente de nivel de agua utilizando los conceptos de electrónica vistos en clase, capaz de indicar tres niveles del depósito mediante la implementación de LEDs y activar una alarma sonora cuando el nivel del agua en el recipiente sea el máximo.

4. Objetivos específicos

Para el desarrollo de este proyecto se llegaron a plantera al menos seis objetivos fundamentales a los cuales se les dará el seguimiento adecuado, al igual que se buscará dar la mejor explicación en cada uno de ellos.

- Investigar el funcionamiento de los sensores de nivel de agua.
- Analizar el funcionamiento del comparador LM358 (o el dispositivo seleccionado).
- Comprender el uso del transistor BJT como interruptor electrónico.
- Diseñar la arquitectura general del sistema.
- Elaborar el diagrama de bloques y el esquemático del circuito.
- Seleccionar los componentes necesarios para la construcción del prototipo.

5. Alcance del proyecto

Este proyecto comprende el diseño y desarrollo de un detector inteligente de nivel de agua basado en electrónica analógica, capaz de monitorear un depósito mediante la detección de tres niveles: alto, medio y bajo, el sistema proporcionará indicación visual a través de leds y una alerta sonora cuando el nivel alcance el punto máximo.

Como parte del desarrollo se realizará la investigación de los componentes electrónicos involucrados, el diseño de la arquitectura del sistema, la elaboración del diagrama de bloques, el esquemático del circuito y la selección de los materiales necesarios para su implementación.

Posteriormente, el proyecto incluirá las etapas de cálculos eléctricos, simulaciones representadas mediante videos e imágenes, construcción del prototipo, validación experimental y documentación de los resultados obtenidos.